

初三數學·抽離小組

旋轉與中心對稱

兩站通關

站① 圖形的旋轉 → 站② 中心對稱

融合版·同一份簡報，跟著兩站一步一步走

今日課堂流程

站①

圖形的旋轉

繞一點轉角度：旋轉中心、方向、旋轉角

站②

中心對稱

轉 180° 能重合；點對原點都變相反數

每一站都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

站①

圖形的旋轉

目標：看懂旋轉三要素，會用旋轉的性質

生活裡，哪些在「旋轉」？

時鐘的指針

旋轉 ✓

繞鐘面中心轉

電風扇葉片

旋轉 ✓

繞中軸轉

摩天輪座艙

旋轉 ✓

繞輪心轉

電梯上上下下

不是 ✕

只是平移，不是旋轉

什麼是旋轉？三個要素

把一個圖形繞著一個點，轉一個角度 —— 就是旋轉

1

旋轉中心

繞著哪一點轉 (固定不動)

2

旋轉方向

順時針 或 逆時針

3

旋轉角

轉了多少度

記住三個詞：中心、方向、角度，就掌握了旋轉 🍷

旋轉的三個性質

①

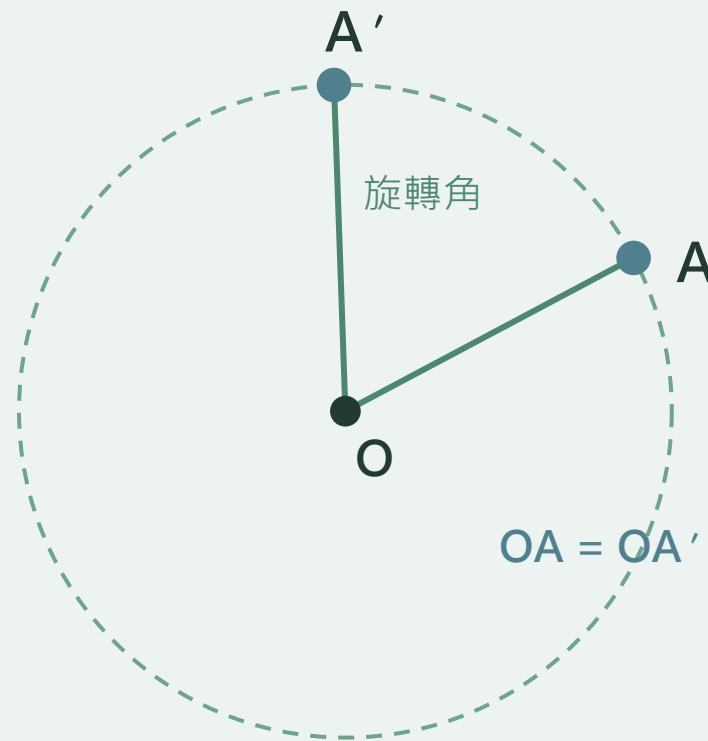
對應點到旋轉中心
距離相等

②

每對對應點與中心
連線的夾角 = 旋轉角

③

旋轉前後的圖形
完全一樣（全等）



站① · 範例 (用性質)

$\triangle ABC$ 繞 O 旋轉 70° 得 $\triangle A'B'C'$

已知 $OA = 5$ 、 $\angle AOA' = 70^\circ$ 、 $OB = 3$ 。求 OA' 、 $\angle BOB'$ 、 OB' 。

- 1 OA' ：對應點到中心等距 $\rightarrow OA' = OA = 5$
- 2 $\angle BOB'$ ：夾角都等於旋轉角 $\rightarrow \angle BOB' = 70^\circ$
- 3 OB' ：對應點到中心等距 $\rightarrow OB' = OB = 3$

|| 換一換

下一頁換你做：挑一顆星開始

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. $\triangle$ 繞 O 旋轉， $OA = 4$ ，
旋轉後 $OA' = ?$
2. 分針每分鐘轉 6° ，
 $12:00 \rightarrow 12:15$ 轉幾度？

練習 B

★★☆

3. $\triangle ABC$ 繞 O 轉 70° ，
 $OB = 3$ 、 $\angle AOA' = 70^\circ$ ，
求 OB' 、 $\angle BOB'$
4. 分針 $12:00 \rightarrow 12:20$
轉幾度？繞哪一點？

練習 C

★★★

5. 風扇葉片繞軸轉，轉幾
度後看起來一樣？
(試 3 葉、4 葉)
6. 說一個生活中『旋轉』
的例子，指出它的中心
和大約轉的角度

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

旋轉 = 繞中心轉角度，圖形全等不變形。

至少要記得：旋轉三要素：中心、方向、角；對應點到中心一樣長。

站②

中心對稱

目標：轉 180° 能重合；坐標關於原點都變相反數

撲克牌的祕密：轉 180° 還一樣

把圖形繞一點轉 180°

如果能和原來重合 —— 就是中心對稱

中心對稱是什麼？

兩個圖形繞一點轉 180° 能重合 $\rightarrow$ 關於這點成中心對稱，這點叫「對稱中心」

性質

對稱點的連線都經過對稱中心，而且被中心平分

坐標特例

點 (x, y) 關於原點的對稱點是 $(-x, -y)$

關於原點對稱：具體 → 圖 → 式

以點 $A(3, 2)$ 為例

具體

把點 A 穿過原點
推到「正對面」
一樣遠的位置

像翻到背面

表徵

在坐標格上畫：
 $A(3, 2)$ 與
 $A'(-3, -2)$

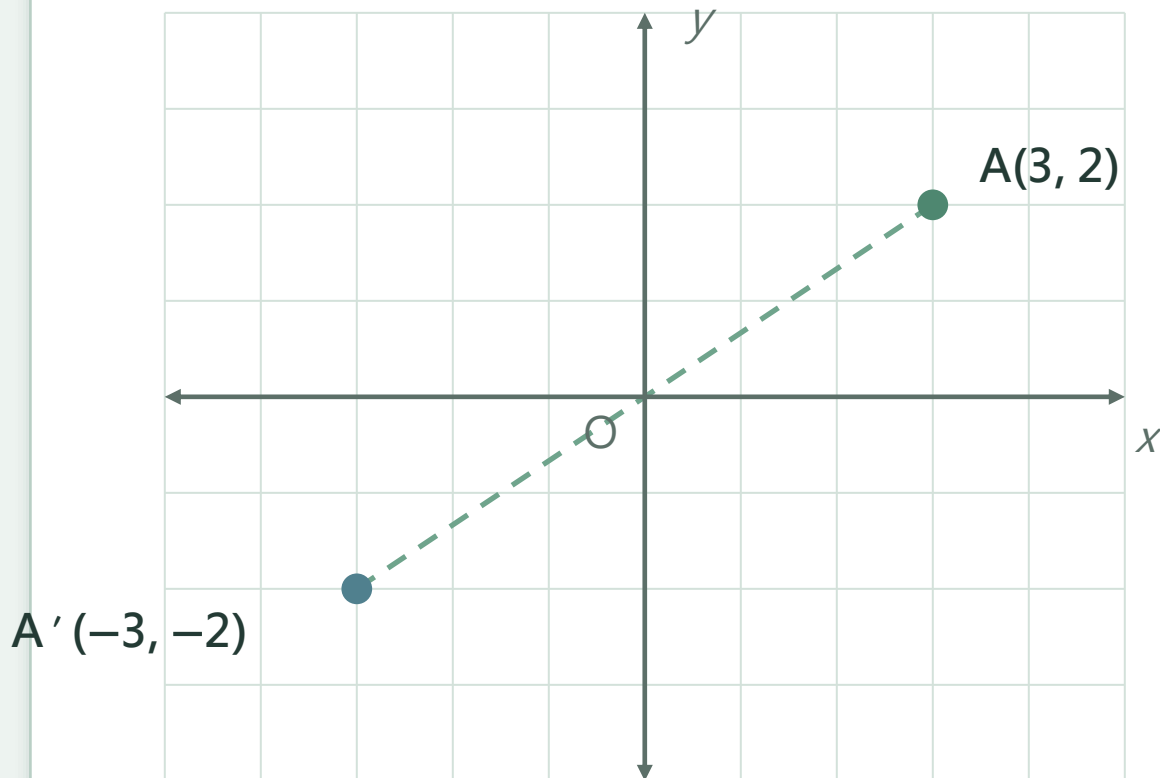
連線過 O 、等長

抽象

兩個坐標
都變相反數：

$(3, 2) \rightarrow (-3, -2)$

在坐標格上看中心對稱



關於原點對稱：x、y 都變號

例① A(3, 2)

x : 3 $\rightarrow$ -3 y : 2 $\rightarrow$ -2

$\rightarrow$ A'(-3, -2)

例② P(-1, 4) 繞原點轉 180°

轉 180° = 關於原點對稱

x : -1 $\rightarrow$ 1 y : 4 $\rightarrow$ -4

$\rightarrow$ P'(1, -4)

哪些是中心對稱圖形？

小明說：「正三角形是中心對稱圖形。」 X 不對

正三角形要轉 120° 才和自己重合，轉 180° 不能重合 → 不是中心對稱圖形

是中心對稱 ✓ (轉 180° 會重合)

- 平行四邊形
- 矩形
- 圓

不是中心對稱 X

- 正三角形
- 正五邊形

|| 換一換

下一頁換你做：先寫對稱點

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 寫關於原點的對稱點：

$$A(2, 5) \rightarrow (_, _)$$

$$B(-3, 1) \rightarrow (_, _)$$

2. 是不是中心對稱圖形？

平行四邊形 / 正三角形
/ 矩形 / 圓 / 正五邊形

練習 B

★★☆

3. $A(a, 3)$ 與 $B(-2, b)$

關於原點對稱，

求 a 、 b

4. $P(-1, 4)$ 繞原點

旋轉 180° ，

寫出 P' 的坐標

練習 C

★★★

5. $\triangle ABC$ ： $A(1,1)$ 、 $B(4,1)$ 、

$C(1,3)$ 繞原點轉 180° ，

求三頂點在第幾象限

6. 找錯：小明說『正三角形

是中心對稱圖形』，

對嗎？請說明理由

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

轉 180° 能重合就是中心對稱；對原點都變相反數。

至少要記得：點 (x, y) 關於原點對稱 $\rightarrow (-x, -y)$ ： x 、 y 都加負號。

兩站帶走話，一次回顧

站①

旋轉 = 繞中心轉角度，圖形全等；
三要素：中心、方向、角。

站②

轉 180° 能重合就是中心對稱；
關於原點對稱 $\rightarrow (x, y)$ 變 $(-x, -y)$ 。

你已經走完兩站！

旋轉與中心對稱，你做得到。

下次看到「關於原點對稱」，記得： x 、 y 都變相反數。

教師備註・融合層設計

調整定位

路線：Accommodation (調整支援)
內容不減、維持初三年級標準，
只改「接觸方式」與「練習鷹架」。

分層靠學生自選星星，不點名個案。

融合層做了什麼

- ◆ CRA 三階：具體 → 圖 → 抽象
- ◆ 原生幾何圖：旋轉示意 / 坐標對稱
- ◆ 步驟卡：套性質一步一行、編號
- ◆ 轉換點 + 預告：照顧注意力節奏
- ◆ 保底成功句 + asset-based 用語